

Variations, extremums & concavité

Corrigé détaillé — Niveau Facile

Corrigé 1 — $f(x) = x^2 - 4x + 3$

$$f'(x) = 2x - 4. \quad f'(x) = 0 \iff 2x - 4 = 0 \iff x = 2.$$

Signe : $f'(x) = 2(x - 2)$ est du signe de $x - 2$: négatif avant 2, positif après.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	—	0	+

f' passe de — à + : **minimum** en $x = 2$, $f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$.

Corrigé 2 — $f(x) = -x^2 + 2x$

$$f'(x) = -2x + 2 = -2(x - 1). \quad f'(x) = 0 \iff x = 1.$$

Signe de $-2(x - 1)$: positif avant 1, négatif après.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	—

f' passe de + à — : **maximum** en $x = 1$, $f(1) = -1 + 2 = 1$.

Corrigé 3 — $f(x) = x^3 - 3x$

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1). \quad \text{Racines : } x = -1 \text{ et } x = 1.$$

Signe du produit $(x - 1)(x + 1)$ (parabole $\smile$) : positif à l'extérieur, négatif entre -1 et 1 .

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

f' change de signe en -1 ($+$ $\rightarrow$ $-$: **maximum**) et en 1 ($-$ $\rightarrow$ $+$: **minimum**).

Corrigé 4 — $f(x) = x^4 - 2x^2$

$$f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1) = 4x(x - 1)(x + 1). \quad \text{Racines : } x = -1, x = 0, x = 1.$$

Règle des signes du produit de trois facteurs (change de signe à chaque racine simple) :

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Trois valeurs critiques, avec changement de signe à chacune : minimum en -1 , maximum en 0 , minimum en 1 .

Corrigé 5 — $f(x) = x^3$

$f'(x) = 3x^2$. Comme un carré, $x^2 \geq 0$, donc $f'(x) = 3x^2 \geq 0$ pour tout x : f est croissante partout. De plus $f'(x) = 0 \iff x = 0$, mais f' reste **positive** de part et d'autre de 0 (pas de changement de signe).

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	+

Pas de changement de signe $\Rightarrow$ **aucun extremum**. En $x = 0$ la tangente est horizontale mais la courbe traverse : c'est un **point d'inflexion à tangente horizontale**.